

Thème 4 — Fonction du second degré

Exercices — niveau Moyen

*Sommet, orientation, factorisation, signe, paramètre.***Exercice 1**

Soit $f(x) = -x^2 + 4x - 3$. Déterminer : l'orientation de la parabole, le sommet, l'axe de symétrie et les racines.

Exercice 2

Factoriser le trinôme $x^2 - x - 6$.

Exercice 3

On considère $f(x) = 36x - 2x^2 - 34$.

- a) Le sommet est-il un minimum ou un maximum ? Justifier.
- b) Calculer l'ordonnée du sommet et préciser son signe.

Exercice 4

Dresser le tableau de signes du trinôme $x^2 - 4$.

Exercice 5

Pour quelles valeurs du réel m le trinôme $x^2 + mx + 1$ admet-il une racine double ?